3. Az előző kérdésre adott válaszában szereplő összefüggés fölhasználásával számítsa ki az egyes bázisok mennyiségét a vizsgált DNS szakaszban! Rögzítse a számolás menetét is!
(3 pont)

1.	2.	3.	összesen

VIII. A feltételes reflex vizsgálata 10 pont

Az orosz I.P.Pavlov egyik kísérletének kezdetén feltételes reflexet épített ki a kísérleti kutyában. A reflex erősségét is mérni tudta úgy, hogy a kutya szájüregéből vékony csövön kivezette és mérte az állkapocs alatti mirigyben termelődött nyál mennyiségét.
Az alábbi táblázat részlet Pavlov egyik tanítványának jegyzőkönyvéből.

Idő	Inger	Nyálcseppek száma
A kísérlet kezdete		
2h 28	Távolból 1 percig mutatott húspor	16
40	Távolból 1 percig mutatott húspor	9
52	Távolból 1 percig mutatott húspor	7
3h 05	Távolból 1 percig mutatott húspor	5
18	Távolból 1 percig mutatott húspor	0
20	Gyenge sav öntése a szájba	3 perc elteltével: 0
31	Távolból 1 percig mutatott húspor	1
34	Húspor etetése (1 perc)	-
46	Távolból 1 percig mutatott húspor	10
47	Húspor etetése (1 perc)	-
4h 05	Távolból 1 percig mutatott húspor	9
15	Távolból 1 percig mutatott húspor	7
25	Távolból 1 percig mutatott húspor	4
35	Távolból 1 percig mutatott húspor	1
45	Távolból 1 percig mutatott húspor	0
51	Gyenge sav öntése a szájba	3 perc elteltével: 0
55	Távolból 1 percig mutatott húspor	7

A jegyzőkönyv tanulmányozása után állapítsa meg, mi volt a kísérletben a feltétlen inger, a feltételes inger és az ingerre adott válasz!

1. Feltétlen inger:

…….....

2. Feltételes inger:

……...

3. Az ingerre adott válasz:

……...

4. Hogyan érte el a kutató, hogy kiépüljön a feltételes reflex?

……..…….

5. Milyen jelenséget mutatott ki a 2h28-tól 3h18-ig tartó kísérletsor? (Mit tanult meg ezalatt az állat?

……...

6. Pavlov fontos fölismerése volt, hogy az állatban (és az emberben) nem szűnnek meg (teljesen) a kiépült kapcsolatok, hanem azok csak gátlás alá kerülnek. A kísérleti jegyzőkönyv alapján miből következtethetünk erre?

……

……

……

……

7. Az alábbiak közül melyik tanulási folyamat feltételes reflex? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Vers tanulása írott szöveg alapján.
B) Vers tanulása hallás után.
C) Tárgyak megnevezésének megtanulása játék közben (a gyermek megfogja a tárgyat, az anya mondja a tárgy nevét).
D) Járás tanulása.
E) Matematika feladatok megoldásának elsajátítása.

8. Pavlov föltételezte, hogy minden tanulás feltételes reflexek láncolatából áll. Azonban már kortársai fölfedeztek ettől eltérő tanulási módokat is. Ezek egyikére az jellemző, hogy az állat spontán mozgásai közül a környezet utólag megerősíti valamelyiket, ami egyre gyakoribbá válik. Hogyan nevezzük ezt a tanulási típust?

……

9. Fogalmazzon meg két különbséget a pavlovi feltételes reflex és a bevéséődés között!
(2 pont)

……....

……

……

……

……

……

1-8. minden helyes válasz 1 pont, a 9. kérdésre 2 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen